# Cuestionario Librerías de Entorno
# Gráfico

Iván Dario Urrego Herrera

Oscar Fernando Mahecha Camargo

Ingeniería de sistemas, Corporación Universitaria Remington

Compiladores

1. ¿Qué es una librería gráfica en Python y para qué se utiliza?

Una librería gráfica es un conjunto de herramientas que permite crear programas con elementos visuales, como ventanas, botones, cuadros de texto y menús. En otras palabras, hace posible que una persona utilice una aplicación sin tener que escribir instrucciones en una consola. Por ejemplo, si quisiéramos desarrollar un sistema para registrar estudiantes, podríamos usar una librería gráfica para mostrar un formulario con campos para sus datos y un botón para guardarlos. Python ofrece varias alternativas, y la elección depende de lo que necesitemos construir.

2. ¿Cuál es la principal diferencia entre Tkinter y PyQt en términos de funcionalidad y uso?

La diferencia principal está en el nivel de complejidad y las posibilidades de diseño. Tkinter viene integrado normalmente con Python y es práctico para crear ventanas sencillas, formularios y herramientas pequeñas sin instalar demasiados componentes. PyQt, por su parte, utiliza el framework Qt y ofrece más controles, opciones de personalización y recursos para aplicaciones de escritorio grandes. Por ejemplo, para una calculadora básica elegiría Tkinter; para un sistema administrativo con muchas pantallas, tablas y funciones, PyQt podría ser más conveniente. Esto no significa que Tkinter sea de mala calidad: simplemente responde mejor a necesidades distintas.

3. ¿Qué tipo de aplicaciones son más adecuadas para desarrollar con Kivy?

Kivy resulta especialmente útil cuando se quieren crear aplicaciones con pantallas táctiles o interfaces que funcionen en diferentes sistemas, incluidos computadores y dispositivos móviles. Permite trabajar con gestos, movimientos y diseños visuales que se adaptan a distintos tamaños de pantalla. Por ejemplo, podría servir para hacer una aplicación educativa en la que los estudiantes toquen imágenes, arrastren elementos o respondan actividades interactivas. Aunque también se puede usar en escritorio, sobresale cuando la interacción táctil tiene un papel importante.

4. ¿Cómo se estructura una aplicación básica utilizando wxPython?

Una aplicación sencilla con wxPython suele comenzar creando un objeto App, que se encarga del funcionamiento general del programa. Después se construye una ventana principal, llamada Frame, donde se ubican los elementos que verá el usuario. Dentro de esa ventana podemos agregar un Panel, botones, textos u otros controles, y conectar eventos para indicar qué debe pasar cuando alguien hace clic. Finalmente, se muestra la ventana y se inicia el ciclo de eventos con MainLoop(). Así, el programa permanece abierto y responde a las acciones del usuario. Esta estructura ayuda a mantener organizado el código.

5. ¿Qué entornos de escritorio son compatibles con PyGTK?

PyGTK fue una herramienta para utilizar GTK desde Python y estuvo vinculada especialmente con el entorno GNOME en Linux. También podía utilizarse en otros escritorios que admitieran aplicaciones GTK, como Xfce y MATE, e incluso en sistemas como Windows bajo determinadas configuraciones. Es importante aclarar que PyGTK pertenece a una generación anterior, basada en GTK 2, y hoy se considera una tecnología antigua. Para proyectos nuevos, lo habitual es utilizar PyGObject, que permite trabajar con versiones más recientes de GTK. Por eso, si comenzara una aplicación desde cero, revisaría primero esa alternativa.

6. ¿Cuál es la licencia bajo la cual se distribuye PySide y por qué es importante?

PySide6 se distribuye con opciones de licencia de código abierto, entre ellas LGPLv3 y GPL, y también con una licencia comercial. Esto es importante porque las licencias establecen las condiciones para utilizar, modificar y distribuir una aplicación. La LGPL puede permitir desarrollar software propietario siempre que se cumplan sus requisitos, mientras que la GPL impone obligaciones de distribución del código en los casos a los que aplica. La licencia comercial ofrece otra vía para proyectos que necesitan condiciones diferentes. Por eso, antes de lanzar un producto, conviene revisar tanto la licencia de PySide como las de los módulos de Qt que se utilicen.

7. ¿En qué casos es preferible utilizar Pygame en lugar de otras librerías gráficas?

Pygame es una buena elección cuando el objetivo principal es desarrollar videojuegos sencillos o experiencias interactivas en dos dimensiones. Trae herramientas para manejar imágenes, sonidos, teclado, mouse, animaciones y detección de colisiones. Por ejemplo, para crear un juego en el que un personaje esquive obstáculos, Pygame sería más natural que una librería centrada en formularios y botones. Sin embargo, si quisiera desarrollar un programa de facturación o un sistema para administrar información, probablemente escogería Tkinter, PyQt o wxPython. Lo importante es elegir según el tipo de interacción que tendrá la aplicación.

8. ¿Cómo puede Flask, junto con Flask-SocketIO, ser utilizado para crear aplicaciones gráficas interactivas?

Flask permite construir la parte web de una aplicación con Python: recibe solicitudes, procesa información y entrega páginas que se muestran en el navegador. Si se combina con Flask-SocketIO, el servidor y el navegador pueden intercambiar mensajes en tiempo real, sin necesidad de recargar constantemente la página. Por ejemplo, podríamos desarrollar un panel que muestre los pedidos de una tienda y actualice su estado apenas se registre un cambio. La parte gráfica se diseña con tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, mientras que Flask y Flask-SocketIO ayudan a gestionar la lógica y la comunicación.

9. ¿Qué características hacen de Dear PyGui una opción atractiva para desarrolladores que utilizan OpenGL?

Dear PyGui se destaca por aprovechar la tarjeta gráfica (GPU) para dibujar interfaces rápidas y dinámicas. Incluye controles, gráficos, tablas y herramientas de depuración que resultan útiles en programas donde la información cambia con frecuencia. Por ejemplo, podría utilizarse para crear un panel que visualice datos de sensores o permita modificar parámetros de una simulación en tiempo real. Vale la pena hacer una precisión: aunque puede interesar a quienes trabajan con gráficos y OpenGL, Dear PyGui no depende exclusivamente de OpenGL, pues emplea diferentes tecnologías de renderizado según la plataforma.

10. ¿Cuál es el propósito principal de Matplotlib y cómo puede ser utilizado en el desarrollo de interfaces gráficas?

Matplotlib se utiliza principalmente para representar datos mediante gráficos, como líneas, barras, histogramas y diagramas de dispersión. Su utilidad no se limita a mostrar imágenes estáticas: también puede integrarse en interfaces creadas con herramientas como Tkinter o Qt. Por ejemplo, en una aplicación de ventas podríamos incluir una gráfica que muestre cuánto se vendió cada mes, junto a botones para cambiar el período de consulta. De esta forma, la interfaz permite interactuar con la información y Matplotlib facilita comprenderla visualmente. No reemplaza una librería completa de

ventanas; más bien la complementa.

## Referencias

GNOME Project. (s. f.). PyGObject. https://pygobject.gnome.org/
Grinberg, M. (s. f.). Flask-SocketIO documentation. https://flask-socketio.readthedocs.io/
Hoffstadt, J. (s. f.). Dear PyGui documentation. https://dearpygui.readthedocs.io/en/latest/
Kivy. (s. f.). Kivy documentation. https://kivy.org/doc/stable/
Matplotlib Development Team. (s. f.). Matplotlib documentation. https://matplotlib.org/stable/
Pallets. (s. f.). Flask documentation. https://flask.palletsprojects.com/
Pygame Community. (s. f.). Pygame documentation. https://www.pygame.org/docs/
Python Software Foundation. (s. f.). tkinter — Python interface to Tcl/Tk. https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
Riverbank Computing. (s. f.). PyQt6. https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/
The Qt Company. (s. f.). Qt licensing. https://doc.qt.io/qt-6/licensing.html
wxPython. (s. f.). wxPython API documentation. https://docs.wxpython.org/